ROTEIRO DE LABORATÓRIO 03 - Circuitos Retificadores

OBJETIVOS:

- Diferenciar o retificador de meia-onda e o retificador de onda completa.
- Implementar um circuito de conversão de um sinal CA para um sinal CC através de retificadores.

EXPERIMENTO 01: Retificador de Meia-Onda.

A Figura 1 apresenta um circuito com diodo que funciona como um retificador de meia-onda. A fonte de alimentação Vin é um sinal senoidal de corrente alternada com valor de tensão de 3 Volts de pico e frequência de 10 Hz.

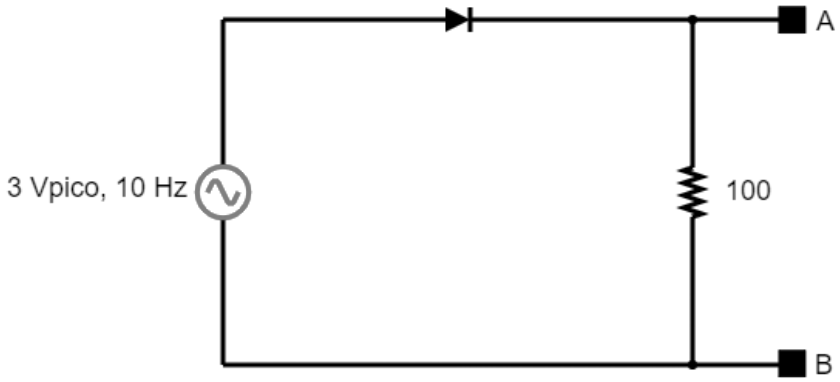


Figura 1 - Circuito retificador de meia-onda com diodo.

1. Monte o circuito da Figura 1. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad → Arquivo → Exportar como Link*).
2. Indique os valores de Vin (tensão de pico, frequência e tensão RMS).
3. Qual o comportamento da tensão V_{AB} sobre o resistor? Indique a tensão de pico de V_{AB}. Este valor é igual ao Vin? Justifique sua resposta.

EXPERIMENTO 02: Retificador de Onda Completa.

A Figura 2 apresenta um circuito retificador de onda completa com diodos. O primeiro elemento do circuito é o transformador, que transforma um sinal alternado de 220 Vca (60 Hz) em 12 Vca (vi). O sinal senoidal de 12 Vac passa por uma ponte de diodos que realizam a retificação completa da onda senoidal. Utilize o resistor RL=1kΩ.

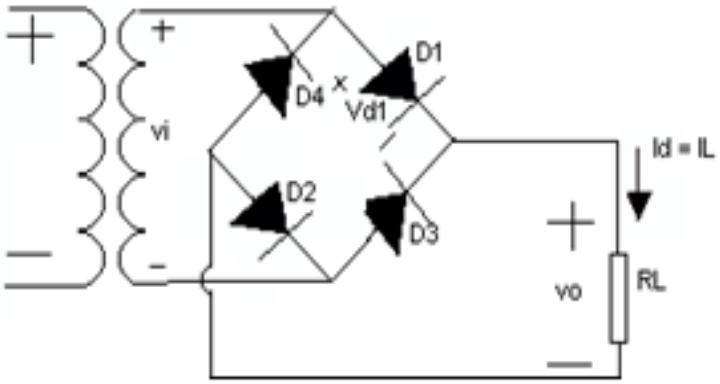


Figura 2 - Circuito retificador de onda completa.

1. Monte o circuito da Figura 1. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad → Arquivo → Exportar como Link*).
2. Qual o valor da tensão de pico sobre o resistor RL? É igual a tensão de pico de vi? Justifique sua reposta.
3. Calcule o valor máximo da corrente que passa pelo RL e mostre os cálculos. Para isso, considere uma queda de tensão de 0,7V em cada resistor. O valor é o mesmo ou próximo do medido no site?